

# Definizioni e ricerca onomasiologica

Come descrivere, distinguere e recuperare il significato

TLN 2025/2026 - PARTE III - Prof. Luigi Di Caro

# Contenuti

---

- 1 Introduzione
- 2 Le definizioni come oggetti linguistici e computazionali
- 3 Tipi di definizioni
- 4 Aspetti metodologici
- 5 Risorse lessico-semantiche e definizioni
- 6 Il problema della qualità definizionale
- 7 Semasiologia e onomasiologia
- 8 Definizioni, retrieval e NLP
- 9 Laboratorio 1: complessità definizionale
- 10 Laboratorio 2: valutazione content-to-form
- 11 Esempi applicativi e criteri di valutazione
- 12 Conclusioni
- 13 Domande, spunti e progetti
- 14 Letture e approfondimenti

# Dalla semantica generale al problema della definizione

## Punto di partenza

Nella lezione precedente abbiamo visto che la semantica computazionale non coincide con un solo modo di rappresentare il significato, ma con una pluralità di approcci: **lessicale**, **formale**, **distribuzionale** e **generativo**.

Tutti questi approcci, pur nelle loro differenze, condividono una domanda di fondo:

*Come si descrive un concetto?*

## Idea chiave

Ogni volta che definiamo una parola, selezioniamo proprietà, escludiamo alternative, scegliamo un livello di generalità e costruiamo una rappresentazione del significato.

# Perché la definizione è un problema teorico e pratico

## Osservazione

Definire una parola sembra un'operazione semplice, ma in realtà implica una serie di scelte delicate: cosa includere, cosa escludere, quanto essere generali, quanto essere specifici.

## **Il problema della definizione riguarda infatti:**

- selezione delle proprietà rilevanti;
- granularità concettuale;
- controllo dell'ambiguità;
- adeguatezza rispetto al pubblico di riferimento;
- rappresentabilità computazionale.

# Obiettivi della lezione

## In questa lezione

Esploreremo il problema delle definizioni dal punto di vista linguistico, lessicografico e computazionale.

### Vedremo in particolare:

- come le definizioni possano essere formulate, confrontate, analizzate e valutate;
- la distinzione tra approccio **semasiologico** e approccio **onomasiologico**;
- il ruolo delle definizioni nelle risorse lessico-semantiche;
- le ricadute di questi temi nel NLP contemporaneo;
- due attività di laboratorio dedicate alla complessità definizionale e alla ricerca *content-to-form*.

*Definire bene un concetto significa renderlo accessibile, distinguibile e utilizzabile*

# Che cos'è una definizione?

## Definizione generale

Una definizione è un enunciato il cui scopo è rendere accessibile un contenuto semantico, specificando proprietà, relazioni o usi di un termine o di un concetto.

### Dal punto di vista linguistico

- collega forma e contenuto;
- organizza il significato in modo comunicabile;
- distingue un concetto da altri concetti vicini.

### Dal punto di vista computazionale

- supporta retrieval e classificazione;
- aiuta disambiguazione e linking;
- può essere usata in generazione e QA.

Definire non significa solo “spiegare una parola”, ma costruire un ponte tra una **forma linguistica** e una **struttura concettuale**.

# Le funzioni di una definizione

## Una definizione svolge più funzioni contemporaneamente

Non è solo descrittiva: è anche distintiva, comunicativa e operativa.

### Funzioni principali

- **Descrittiva:** fornisce informazioni sul significato
- **Distintiva:** separa un concetto da altri simili
- **Comunicativa:** deve essere comprensibile

### Ricadute computazionali

- retrieval semantico
- classificazione di concetti
- disambiguazione
- generazione di spiegazioni

# Un concetto, più definizioni possibili

## Esempio: microscopio

Uno stesso concetto può essere descritto tramite strategie definitorie differenti.

- **Genus-differentia:** strumento ottico usato per osservare oggetti troppo piccoli per essere visti a occhio nudo.
- **Per esempio d'uso:** apparecchio usato in laboratorio per ingrandire cellule, tessuti o microrganismi.
- **Operazionale:** dispositivo che consente l'osservazione ad alta risoluzione di strutture microscopiche tramite lenti o altri sistemi di ingrandimento.

## Osservazione

Le tre definizioni si riferiscono allo stesso concetto, ma mettono in evidenza aspetti diversi: tassonomia, contesto d'uso, funzionamento.



# Tipi di definizioni

## Principio generale

Esistono diversi tipi di definizione, classificabili in base alla strategia esplicativa adottata. Nessuna tipologia è universalmente migliore delle altre: ogni scelta dipende dal compito e dall'obiettivo.

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Genus-differentia</b>     | categoria generale + proprietà distintive |
| <b>Per esempio</b>           | casi tipici o contesti d'uso              |
| <b>Per riferimento</b>       | rinvio ad altri concetti già noti         |
| <b>Parafrasi / operativa</b> | reformulazione funzionale o esplicativa   |

*La forma della definizione influenza il tipo di conoscenza che rendiamo disponibile*

# Definizioni genus-differentia

## Modello classico

La definizione identifica anzitutto una categoria generale (*genus*) e poi specifica le proprietà distintive (*differentia*) che separano il concetto dai suoi vicini semantici.

## Esempi

- *Cane*: mammifero domestico della famiglia dei canidi.
- *Triangolo*: poligono con tre lati.

## Vantaggi

- collocazione tassonomica esplicita
- facilita classificazione
- adatta a formalizzazione

## Limite

Non è sempre sufficiente per concetti astratti, prototipici o culturalmente variabili.

# Definizioni per esempio e per riferimento

## Definizioni per esempio

Mostrano casi tipici o contesti d'uso invece di esplicitare direttamente la struttura concettuale.

### Esempio

- *Euristica*: una strategia mentale come “provare la soluzione più semplice per prima” o “seguire una regola approssimativa”.

Più accessibili per un pubblico non specialista, ma meno rigorose dal punto di vista classificatorio.

## Definizioni per riferimento

Descrivono un concetto richiamandone altri già noti.

### Esempio

- *Felino*: animale appartenente alla stessa famiglia del gatto, del leone e della tigre.

Utili in risorse fortemente interconnesse, ma possono amplificare la circolarità definitoria.

# Parafrasi, sinonimia e definizioni operative

## Strategia

Queste definizioni puntano a riformulare il significato in modo più accessibile o funzionale.

- *Pericolo*: situazione in cui esiste la possibilità di un danno.
- *Algoritmo*: insieme ordinato di passi per risolvere un problema.

## Utilità

- contesti educativi
- divulgazione
- spiegazioni orientate all'uso

## Criticità

- minore precisione tassonomica
- maggiore dipendenza dal contesto
- possibile vaghezza

# Le domande metodologiche di fondo

## Il meccanismo della definizione

Tutte queste risorse e tutti questi modi di definire si basano, direttamente o indirettamente, sulla descrizione di una parola tramite l'uso di altre parole.

### **Da qui emergono alcune domande fondamentali:**

- Come si descrive un concetto?
- Quali caratteristiche devono essere menzionate?
- Quali proprietà lo distinguono da altri concetti?
- Come si scrive una definizione? Chi decide se è “giusta”?
- Come si valuta la qualità e la completezza di una definizione?

Queste domande non sono solo teoriche: sono centrali per chi costruisce dizionari, thesauri, knowledge graph, dataset e sistemi generativi.

# Dimensioni metodologiche rilevanti

## Aspetti strutturali

- **Espressività:** quanto una risorsa rappresenta conoscenze ricche, astratte e relazionali
- **Scalabilità:** quanto facilmente può essere ampliata automaticamente o semi-automaticamente

## Aspetti epistemici

- **Sorgente:** esperti, crowd-sourcing, dati testuali, dati visivi, esperimenti cognitivi
- **Ambiguità e soggettività:** eliminare o accogliere la variabilità del linguaggio naturale

## Interpretazione

Queste dimensioni sono decisive sia per scegliere una risorsa in un task NLP, sia per valutarne affidabilità, copertura e limiti.

# Risorse e dimensioni descrittive

| Risorsa                | Potere espressivo | Scalabilità | Sorgente             | Ambiguità / Soggettività |
|------------------------|-------------------|-------------|----------------------|--------------------------|
| Dizionari elettronici  | Medio-alto        | Medio-bassa | Manuale              | Bassa                    |
| Property norms         | Alto              | Bassa       | Esperimenti/Crowd    | Alta                     |
| Frames                 | Alto              | Media       | Annotatori esperti   | Media                    |
| Common-sense knowledge | Molto-alto        | Alta        | Crowd-sourcing/ML    | Molto alta               |
| Visual Attributes      | Medio             | Medio-alta  | Immagini annotate    | Medio-alta               |
| Word/sense embeddings  | Molto-alto        | Molto alta  | Testi su larga scala | Alta                     |
| Corpus manager         | Variabile         | Alta        | Corpora reali        | Media                    |

## Figura

Le risorse lessico-semantiche si distribuiscono lungo dimensioni come potere espressivo, interpretabilità, copertura e scalabilità.

# Risorse lessico-semantiche come organizzazioni del significato

## Idea di fondo

Molte delle risorse usate in semantica computazionale possono essere lette come modi diversi di organizzare definizioni, relazioni o descrizioni di concetti.

- **Dizionari elettronici:** WordNet, BabelNet
- **Risorse linguistico-cognitive:** Property Norms
- **Common-sense knowledge:** ConceptNet
- **Visual Attributes:** proprietà percettive degli oggetti
- **Corpus managers:** SketchEngine e strumenti analoghi

*Tutte queste risorse rispondono, in modi diversi, alla stessa domanda: quali informazioni servono per riconoscere un concetto?*



## Panorama delle risorse

|                               |                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Dizionari elettronici</b>  | synset, glosse, relazioni semantiche, organizzazione tassonomica     |
| <b>Risorse cognitive</b>      | proprietà salienti emerse da esperimenti su parlanti                 |
| <b>Common-sense knowledge</b> | relazioni come <i>UsedFor</i> , <i>CapableOf</i> , <i>AtLocation</i> |
| <b>Visual Attributes</b>      | colore, forma, texture, parti visibili, proprietà percettive         |
| <b>Corpus managers</b>        | osservazione di usi reali, collocazioni e pattern definitori         |

### Osservazione

Le risorse differiscono per struttura, granularità, copertura, grado di formalizzazione e interpretabilità, ma tutte contribuiscono alla rappresentazione del significato.

# La qualità di una definizione

---

## Principio

Una definizione non è utile solo perché è grammaticalmente ben formata: deve essere informativa, discriminante e adeguata a uno scopo.

### Criteri possibili di qualità:

- **Chiarezza:** è comprensibile senza ulteriori spiegazioni?
- **Accuratezza:** descrive correttamente il concetto?
- **Specificità:** distingue il concetto da altri simili?
- **Completezza:** include le proprietà essenziali?
- **Adeguatezza:** è appropriata per il pubblico o per il task?
- **Disambiguazione:** evita letture alternative fuorvianti?

## Esempio di qualità definizionale

---

### Concetto: pericolo

Confrontiamo due definizioni possibili.

#### Definizione A

“qualcosa di brutto che può succedere”

#### Definizione B

“situazione o condizione in cui esiste la possibilità di un danno, di una perdita o di una minaccia”

### Commento

La definizione A è intuitiva ma vaga; la definizione B è più strutturata, più informativa e più adatta a un contesto lessicografico o computazionale.

# Concretezza, astrazione, specificità

## Un punto decisivo

La qualità definizionale dipende anche dal tipo di concetto che stiamo cercando di descrivere.

### Concetti concreti

- più facilmente ancorabili a proprietà percettive e funzionali
- spesso più accessibili definitoriamente

### Concetti specifici

- più vincolati
- confini spesso più netti

### Concetti astratti

- richiedono relazioni, situazioni, effetti, valutazioni o inferenze
- maggiore variabilità definizionale

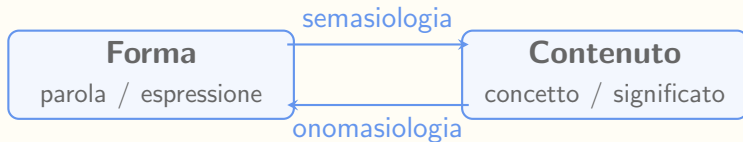
### Concetti generici

- confini più sfumati
- maggiore dipendenza da contesto e prototipicità

# Due direzioni della relazione forma-contenuto

## Distinzione fondamentale

Nel campo della lessicografia e della rappresentazione del significato, è possibile distinguere due approcci fondamentali: **semasiologico** e **onomasiologico**.



*Due movimenti opposti ma complementari*

# Approccio semasiologico

## Definizione

L'approccio **semasiologico** parte da un termine linguistico e mira a determinarne il significato o i significati possibili.

## Esempio

- data la parola *penna*, il dizionario può fornire definizioni relative a “strumento per scrivere”, “piuma di uccello”, ecc.

forma → contenuto

## Compiti tipici

definizione lessicale, disambiguazione di sensi, consultazione di dizionari, interpretazione di termini ambigui.

# Approccio onomasiologico

## Definizione

L'approccio **onomasiologico** parte da un concetto, una definizione o una descrizione e cerca di risalire alla forma linguistica che può esprimerlo.

## Esempio

- data la definizione “strumento usato per scrivere con inchiostro”, si cerca di risalire al termine *penna*.

contenuto → forma

## Importanza

Si tratta di un problema cruciale non solo in lessicografia, ma anche in NLP, information retrieval, text generation e supporto alla scrittura.

# Aspetti correlati alla ricerca onomasiologica

## Strumenti e fenomeni

- **Dizionari analogici**
- **Tip-of-the-tongue phenomenon**
- **Genus-differentia** come guida

## Perché è importante

- recupero lessicale
- ricerca per descrizione
- generazione guidata da contenuto
- lessicalizzazione di concetti

## Punto chiave

Molti sistemi computazionali moderni combinano continuamente i due movimenti:

- capiscono parole e frasi per risalire a concetti;
- generano parole e frasi a partire da rappresentazioni concettuali o istruzioni.



# Valutazione Intrinseca ed Estrinseca: Definizioni

## Valutazione Intrinseca

### Definizione:

Valuta la qualità di una risorsa (es. definizioni, embeddings) *di per sé*, usando **metriche interne**, senza applicarla a un task esterno.

### Esempi:

- Similarità tra definizione e parola definita (embedding cosine similarity)
- Overlap lessicale (Jaccard)
- Diversità vocabolario

## Valutazione Estrinseca

### Definizione:

Valuta la qualità di una risorsa **in base alla performance** che permette di ottenere in un *task applicativo reale* (downstream task).

### Esempi:

- Word Sense Disambiguation (es. algoritmo Lesk)
- Question Answering
- Information Retrieval
- Machine Translation

# Valutazione Intrinseca ed Estrinseca: Definizioni

## Valutazione Intrinseca

### Caratteristiche:

- ✓ Veloce e scalabile
- ✓ Non richiede task downstream
- ✗ Non misura utilità reale
- ✗ Dipendente dal modello/metrica

## Valutazione Estrinseca

### Caratteristiche:

- ✓ Misura utilità concreta
- ✓ Validazione sul campo
- ✗ Più lenta e costosa
- ✗ Risultati task-specific

## Best Practice

**Approccio consigliato:** Utilizzare *entrambe* le valutazioni in modo complementare:

- **Intrinseca** per screening rapido durante lo sviluppo. **Estrinseca** per validazione finale e dimostrazione di utilità pratica

## Valutazione quantitativa intrinseca vs estrinseca

| Aspetto                | Intrinseca | Estrinseca |
|------------------------|------------|------------|
| Velocità               | ✓ Veloce   | Lenta      |
| Costo computazionale   | ✓ Basso    | Alto       |
| Task richiesto?        | ✓ No       | Sì         |
| Misura utilità reale?  | No         | ✓ Sì       |
| Dipendenza dal modello | Alta       | Media      |
| Generalizzabilità      | Bassa      | Media      |

### Raccomandazione

**Approccio ideale:** Combinare entrambe!

1. **Intrinseca** per screening rapido e sviluppo iterativo
2. **Estrinseca** per validazione finale su task reale
3. **Qualitativa** per analisi approfondita di casi specifici

# Limiti delle Valutazioni Quantitative

## Limiti Valutazione Intrinseca:

1. **Dipendenza dal modello:** Cambiando BERT/GPT, cambiano gli score
2. **Non valuta qualità lessicografica:** Alta similarity  $\neq$  buona definizione
3. **Sensibilità al contesto:** Embedding diversi per contesti diversi

## Limiti Valutazione Estrinseca:

1. **Task-specific:** 78% su WSD  $\nrightarrow$  78% su QA
2. **Dipendenza da dataset:** Gold standard può avere bias
3. **Error propagation:** Performance dipende anche da altri componenti

## Best Practice

**Triangolazione:** Usa più metodi di valutazione e confronta i risultati.

- Se qualitativa, intrinseca ed estrinseca concordano  $\rightarrow$  Buona definizione
- Se discordano  $\rightarrow$  Analizza perché!

# Definizioni, retrieval e NLP

## Osservazione

Il rapporto tra definizioni e NLP è oggi più rilevante che mai.

### Nei sistemi classici

- classificare concetti
- popolare risorse lessicali
- facilitare disambiguazione
- guidare la ricerca in basi di conoscenza

### Nei sistemi moderni

- query semantiche per retrieval
- prompt o target concettuali
- confronto automatico di definizioni
- ponte verso synset, frame, KG

## Idea chiave

Una definizione può essere vista come una rappresentazione linguistica compressa di un contenuto semantico.

# LLM e definizioni

## Domanda

I Large Language Models possiedono davvero definizioni, oppure simulano un comportamento definitorio sulla base dei dati?

## Esempio

Quando un modello completa correttamente una frase come:

*“Uno strumento usato per osservare oggetti molto piccoli si chiama \_\_\_\_”*

sta sfruttando:

- associazioni distribuzionali;
- pattern definitivi appresi dai dati;
- conoscenza lessicale interiorizzata durante l'addestramento.

# Perché tutto questo conta per l'NLP contemporaneo

## A prima vista

Il problema delle definizioni potrebbe sembrare marginale o tradizionale, lontano dall'NLP dominato da embeddings, transformer e modelli generativi. In realtà, è vero il contrario.

### **Ogni sistema che deve:**

- spiegare un concetto,
- distinguere significati simili,
- recuperare un termine a partire da una descrizione,
- generare una risposta definitoria,
- valutare la correttezza semantica di un testo,

si confronta direttamente con il problema della definizione.

*Studiare le definizioni significa studiare un punto di contatto tra lessicografia, conoscenza e modelli generativi*

# LAB-1: complessità definizionale

---

## Obiettivo

Esplorare in modo pratico la complessità insita nella formulazione di definizioni, osservando la variabilità lessicale e semantica tra concetti concreti/astratti e generici/specifici.

## Idea di fondo

Attraverso un'attività collaborativa, i partecipanti produrranno e confronteranno definizioni, per capire quanto cambiano struttura linguistica, densità semantica e strategie descrittive.



# LAB-1: Fase 1 — creazione condivisa di definizioni

## Concetti da definire

L'attività si articola nella creazione collettiva di definizioni per quattro concetti distinti.

### Concetti concreti

- uno **generico**: *Tree*
- uno **specifico**: *Teapot*

### Concetti astratti

- uno **generico**: *Music*
- uno **specifico**: *Ethics*

## Vincolo

Ogni definizione dovrà essere comprensibile a un lettore generico e potrà usare genus-differentia, esempi, parafrasi, descrizioni operative o combinazioni di queste strategie.

## LAB-1: Fase 2 — analisi collettiva

---

### Dopo la redazione

Le definizioni verranno discusse per osservare differenze e difficoltà emergenti.

#### **Questioni da discutere:**

- le scelte linguistiche adottate;
- il grado di specificità;
- le difficoltà incontrate nel definire concetti astratti rispetto a quelli concreti;
- l'uso, oppure l'assenza, di strategie definitorie canoniche.

## LAB-1: Fase 3 — confronto lessicale e semantico

### Task di estensione

Le definizioni create vengono confrontate per calcolare:

- il grado di **sovrapposizione lessicale** tra definizioni dello stesso concetto;
- il grado di **sovrapposizione semantica**, attraverso tecniche a scelta:
  - sinonimia,
  - uso di risorse come WordNet,
  - embeddings o modelli contestuali.

# LAB-1: Fase 4 — simplex e simsem

## Analisi quantitativa

L'obiettivo è misurare quanto le definizioni condividano elementi linguistici e concettuali, considerando due dimensioni principali:

### similarità lessicale (simplex)

- termini in comune
- normalizzazione
- stopwords removal
- lemmatizzazione
- Jaccard / overlap coefficient

### similarità semantica (simsem)

- rappresentazione vettoriale
- cosine similarity
- Word2Vec, GloVe, fastText
- BERT, Sentence-BERT

*simplex misura vicinanza formale; simsem cerca di catturare vicinanza concettuale*

## LAB-1: Fase 4 — aggregazione dei risultati

### Aggregazione

I valori di simplex e simsem vengono aggregati lungo due dimensioni:

- **Concretezza:** concetti concreti vs. astratti
- **Specificità:** concetti generici vs. specifici

### Procedura

1. calcolare i valori tra definizioni prese due a due;
2. aggregare per gruppi omogenei;
3. osservare valori medi;

### Interpretazione attesa

Concetti concreti e specifici potrebbero mostrare pattern e score diversi rispetto a concetti astratti e generici, sia sul piano lessicale sia su quello semantico.

## LAB-1: Fase 5 — analisi e riflessione

---

### Domande guida

Sulla base dei risultati ottenuti, gli studenti sono invitati a riflettere criticamente.

- La **sovrapposizione lessicale** è risultata più alta o più bassa rispetto alle aspettative?
- La **sovrapposizione semantica** riflette meglio l'intuizione di somiglianza tra definizioni?
- Emergono differenze tra concetti concreti e astratti, oppure tra quelli generici e specifici?

## LAB-2: valutazione delle definizioni (content-to-form)

### Idea di fondo

I dizionari tradizionali partono dalla parola, cioè dalla **forma**, per arrivare al **contenuto**. I dizionari analogici e la ricerca onomasiologica lavorano invece nel verso opposto.

contenuto → forma

### Obiettivo

Partire dal contenuto concettuale espresso nelle definizioni prodotte e verificare se sia possibile risalire alla forma linguistica codificata in una risorsa strutturata come WordNet.

## LAB-2: obiettivo e materiale

---

### Obiettivo

Verificare se e quanto le definizioni prodotte siano sufficientemente informative e ben strutturate da permettere l'identificazione del **synset corretto** in WordNet o in una risorsa equivalente.

### Materiale

Le definizioni create nella fase precedente dell'esercizio sulla complessità definizionale.

### Domanda implicita

Quanto deve essere “buona” una definizione perché consenta davvero il recupero corretto di un concetto?



## LAB-2: procedimento

### Procedura

Per ciascun concetto affrontato, si analizzano le definizioni cercando il synset che corrisponde meglio al significato espresso.

1. Raccogliere tutte le definizioni disponibili per ciascun concetto.
2. Analizzare ogni definizione singolarmente o in modalità aggregata.
3. Cercare in WordNet il synset che corrisponde meglio al significato espresso.
4. Registrare, per ogni definizione, il synset individuato e motivare la scelta.

### Durante la ricerca

- attenzione ad ambiguità lessicali;
- uso di iperonimi e relazioni tassonomiche come guida;
- sfruttamento del principio del *genus*.

## LAB-2: domande guida

### Riflessione finale

Una volta individuati i synset, è importante analizzare non solo il risultato, ma anche la qualità delle definizioni che lo hanno reso possibile.

- Quanto è stato facile risalire al synset corretto usando solo la definizione?
- Quali definizioni si sono rivelate più efficaci per l'identificazione del concetto?
- Alcune definizioni hanno generato ambiguità o errori di interpretazione? Perché?
- Le definizioni basate su *genus-differentia* si sono dimostrate più utili di altre?

### Interpretazione

Questo esercizio rende osservabile la relazione tra contenuto informativo delle definizioni e struttura semantica formale, mettendo in dialogo linguaggio naturale e rappresentazioni computazionali.

# Estensioni e lavori di consolidamento

## Possibili sviluppi

I laboratori possono essere estesi in piccoli progetti individuali o di gruppo.

### 1. Integrare risorse eterogenee

ad esempio WordNet + ConceptNet, oppure FrameNet + embeddings, per valutare la complementarità tra definizioni esplicite, relazioni simboliche e similarità distribuzionale.

### 2. Estendere o arricchire una risorsa esistente

ad esempio migliorando la copertura semantica delle Property Norms o aggiungendo metadati sulle strategie definitorie impiegate.

*L'integrazione tra risorse è uno dei modi più interessanti per mettere in dialogo rappresentazioni diverse del significato*

# Criteri di valutazione

## Aspetti che verranno considerati

- corretta comprensione delle risorse e della loro struttura;
- completezza dell'analisi e capacità di confronto tra fonti;
- capacità critica e interpretativa dei risultati;
- qualità delle visualizzazioni esplicative (tabelle, grafi, heatmap);
- codice ben documentato e funzionante;
- presenza di una riflessione finale sull'utilità e sui limiti dell'integrazione delle risorse.

## Obiettivo didattico

Non interessa soltanto “far funzionare” il sistema, ma sviluppare capacità di analisi, confronto e riflessione sul significato rappresentato.

# Cosa abbiamo visto

## Riepilogo

Con questa lezione abbiamo spostato l'attenzione da una panoramica generale sulla semantica computazionale a un problema più mirato, ma altrettanto fondamentale: **come si costruisce e si valuta una definizione.**

- una definizione non è solo una spiegazione, ma una forma di rappresentazione del significato;
- i diversi tipi di definizione mettono in luce strategie descrittive differenti;
- la qualità definizionale dipende da chiarezza, specificità, adeguatezza e capacità di disambiguazione;
- l'approccio **semasiologico** parte dalla forma per arrivare al contenuto;
- l'approccio **onomasiologico** parte dal contenuto per arrivare alla forma;
- questi problemi hanno applicazioni dirette in lessicografia, retrieval semantico, classificazione e NLP.

# L'idea finale

## Punto più importante

Definire significa sempre scegliere una prospettiva sul concetto. Non esiste quasi mai una definizione perfettamente neutrale, definitiva o completa.

Esistono invece definizioni:

- più o meno utili,
- più o meno efficaci,
- più o meno adatte a uno scopo cognitivo o computazionale.

*Studiare le definizioni non significa occuparsi di un residuo teorico della lessicografia tradizionale. Significa capire in che modo il significato può essere reso accessibile, confrontabile e operativamente utilizzabile?*

## Domande di riflessione

---

- Quali sono le principali differenze tra approccio semasiologico e approccio onomasiologico?
- Perché una definizione basata su *genus-differentia* può essere utile in un task computazionale?
- Quali differenze emergono nel definire concetti concreti rispetto a concetti astratti?
- In che modo la similarità lessicale e la similarità semantica possono portare a risultati diversi?
- Quali criteri permettono di valutare la qualità di una definizione?
- In che modo una definizione può facilitare o ostacolare l'identificazione di un synset in WordNet?

# Spunti di discussione

---

## Ulteriori spunti

- Esiste una definizione “giusta” di un concetto, o esistono solo definizioni più o meno utili a seconda dello scopo?
- Le definizioni dei concetti astratti sono intrinsecamente più difficili da costruire e da valutare?
- Quanto pesa la scelta delle parole nella qualità percepita di una definizione?
- Un sistema automatico può valutare la bontà di una definizione senza comprenderne davvero il contenuto?
- La ricerca onomasiologica può essere vista come un precursore di molti sistemi moderni di retrieval semantico?



## Idee per lavori di ricerca e progetti

---

- implementazione di un sistema di ranking di definizioni basato su misure di similarità lessicale e semantica;
- studio comparativo tra definizioni prodotte da esseri umani e definizioni generate da LLM;
- costruzione di un piccolo sistema onomasiologico che, data una descrizione, suggerisca possibili termini candidati;
- analisi delle differenze definizionali tra risorse lessicali, corpora e conoscenza di senso comune;
- studio dell'effetto della struttura *genus-differentia* sull'identificazione corretta di synset o concetti.

# Lecture consigliate

---

## **Lessicografia e definizioni**

- Wierzbicka (1996)
- Atkins & Rundell (2008)

## **Semantica lessicale e risorse**

- Miller (1995)
- Navigli & Ponzetto (2012)

## **Risorse cognitive e common-sense**

- McRae et al. (2005)
- Speer, Chin & Havasi (2017)

## **Ricerca semantica e NLP**

- Turney & Pantel (2010)
- Devlin et al. (2019)

**Grazie per l'attenzione**

Domande?